

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Профессор департамента программной
инженерии ФКН НИУ ВШЭ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»

« ____ » _____ 2026 г.

« ____ » _____ 2026 г.

ГЕНЕРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
БЕНЧМАРКА СУБД ТРС-Н

Программа и методика испытаний

Лист УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.03-01 51 01-1-ЛУ

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Исполнитель: Студент БПИ225

« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.11.03-01 51 01-1-ЛУ

ГЕНЕРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
БЕНЧМАРКА СУБД ТРС-Н

Программа и методика испытаний

RU.17701729.11.03-01 51 01-1

Листов 11

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	Объект испытаний	3
1.1	Наименование программы	3
1.2	Область применения	3
1.3	Обозначение программы	3
2	Цель испытаний	4
3	Требования к программе	5
3.1	Требования к функциональным характеристикам	5
3.2	Требования к надежности	5
3.3	Требования к составу технических и программных средств	5
4	Требования к программной документации	6
4.1	Состав предъявляемой документации	6
4.2	Требования к содержанию документации	6
5	Состав и порядок испытаний	7
5.1	Технические средства	7
5.2	Программные средства	7
5.3	Порядок проведения испытаний	7
6	Методы испытаний	8
6.1	Проверка запуска и справочной информации	8
6.2	Проверка вывода служебной информации	8
6.3	Проверка соответствия эталонному генератору ТРС-Н	8
6.4	Проверка генерации полного набора таблиц	8
6.5	Проверка генерации выбранных таблиц	9
6.6	Проверка параметров записи	9
6.7	Проверка устойчивой работы при больших значениях масштаба генерации	9
6.8	Проверка диагностирования ошибочных параметров	10
6.9	Проверка программной документации	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Объект испытаний

1.1. Наименование программы

Объектом испытаний является программа «Генератор данных для аналитического бенчмарка СУБД ТРС-Н».

1.2. Область применения

Испытуемая программа предназначена для генерации синтетических данных набора ТРС-Н и подготовки воспроизводимых наборов таблиц, используемых при аналитических экспериментах, сравнительных исследованиях систем управления базами данных, а также при проверке подсистем хранения и обработки данных.

Программа ориентирована на эксплуатацию в составе исследовательских и инженерных сценариев, в которых требуется управлять масштабом генерируемого набора данных, составом формируемых таблиц, форматом хранения результата и параметрами записи выходных данных.

1.3. Обозначение программы

Обозначением испытуемой программы при эксплуатации является имя исполняемого файла `schengen_main`. Результатом работы программы являются сформированные таблицы набора ТРС-Н, записанные в формат хранения данных, поддерживаемый конкретной сборкой программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Цель испытаний

Целью испытаний является подтверждение соответствия испытываемой программы требованиям технического задания, а также проверка ее готовности к штатной эксплуатации в части генерации таблиц набора ТРС-Н, обработки параметров запуска, формирования выходных данных и сопровождения необходимой программной документацией.

В ходе испытаний должно быть подтверждено, что программа корректно выполняет генерацию данных при допустимых режимах работы, правильно обрабатывает ошибочные параметры запуска, сохраняет результаты в поддерживаемые форматы хранения и сопровождается документацией, достаточной для ее использования по назначению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Требования к программе

3.1. Требования к функциональным характеристикам

При проведении испытаний должны быть проверены требования к программе, заданные в техническом задании и относящиеся к ее функциональным характеристикам.

Испытуемая программа должна:

- 1) обеспечивать генерацию таблиц набора данных TPC-H;
- 2) формировать данные в соответствии с правилами и распределениями, принятыми в эталонном генераторе набора TPC-H;
- 3) обеспечивать запуск из командной строки;
- 4) принимать параметр масштаба генерации `-scale-factor`;
- 5) обеспечивать генерацию как полного набора таблиц, так и указанного оператором подмножества таблиц;
- 6) обеспечивать запись результатов в формат вывода, предусмотренный конфигурацией конкретной сборки;
- 7) обеспечивать задание каталога или URI вывода;
- 8) выдавать справочную информацию и списки доступных таблиц и форматов;
- 9) обеспечивать управление параметрами батчирования и записи выходных данных;
- 10) обеспечивать корректную работу при больших значениях масштаба генерации, в том числе при значениях `scale factor`, превышающих 100;
- 11) диагностировать недопустимые значения параметров и завершаться с ненулевым кодом возврата при ошибке запуска.

3.2. Требования к надежности

При недопустимых параметрах запуска, неподдерживаемом формате вывода, некорректной стратегии записи, ошибке доступа к каталогу вывода либо иной ошибке входных условий программа должна завершать выполнение управляемым образом и выдавать оператору диагностическое сообщение, позволяющее установить причину отказа.

При допустимых входных параметрах программа должна обеспечивать завершение работы с формированием полного результата генерации либо завершение с диагностикой при возникновении нештатной ситуации.

При работе на больших значениях масштаба генерации программа не должна завершаться аварийно вследствие переполнения внутренних диапазонов генерации, некорректной обработки ключевых значений или иных ошибок, связанных с ростом объема синтезируемых данных.

3.3. Требования к составу технических и программных средств

Испытания должны проводиться на 64-разрядной операционной системе семейства Linux при наличии собранного исполняемого файла `schengen_main`, программных библиотек, необходимых для форматов хранения, включенных в текущую сборку программы, а также прав доступа к целевому каталогу или URI вывода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Требования к программной документации

4.1. Состав предъявляемой документации

На испытания должна быть предъявлена программная документация, относящаяся к испытываемой программе и достаточная для подтверждения ее назначения, условий эксплуатации и порядка проверки.

В состав документации, предъявляемой на испытания, должны входить:

- 1) техническое задание;
- 2) руководство оператора;
- 3) программа и методика испытаний.

4.2. Требования к содержанию документации

Предъявляемая документация должна:

- 1) соответствовать составу и назначению программы;
- 2) содержать сведения, достаточные для запуска, эксплуатации и проверки программы;
- 3) содержать описание основных параметров командной строки, режимов работы и результатов выполнения;
- 4) не содержать противоречий с фактическим поведением испытываемой программы;
- 5) обеспечивать возможность сопоставления результатов испытаний с установленными требованиями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Состав и порядок испытаний

5.1. Технические средства

Испытания должны проводиться на вычислительном устройстве, обеспечивающем запуск 64-разрядных приложений, выполнение командной строки операционной системы Linux и хранение выходных файлов, формируемых в процессе генерации.

При проведении испытаний, связанных с большими значениями масштаба генерации, технические средства должны обеспечивать наличие вычислительных ресурсов, достаточных для формирования и сохранения результирующих наборов данных.

5.2. Программные средства

При проведении испытаний должны использоваться следующие программные средства:

- 1) исполняемый файл программы `schengen_main`;
- 2) штатные средства командной строки операционной системы;
- 3) файловая система или доступное оператору хранилище для записи результатов генерации.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания рекомендуется проводить последовательно, переходя от проверки общих условий запуска программы к проверке ее основных режимов работы, параметров управления и диагностических сообщений.

Испытания следует проводить в следующем порядке:

- 1) проверка запуска программы и вывода справочной информации;
- 2) проверка вывода списка таблиц и списка доступных форматов;
- 3) проверка соответствия генерации эталонным данным набора ТРС-Н;
- 4) проверка генерации полного набора таблиц на малом масштабе;
- 5) проверка генерации выбранного подмножества таблиц;
- 6) проверка обработки параметров записи и пути вывода;
- 7) проверка устойчивой работы программы при больших значениях масштаба генерации;
- 8) проверка диагностирования ошибочных параметров;
- 9) проверка соответствия программной документации фактическому поведению программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Методы испытаний

6.1. Проверка запуска и справочной информации

Испытание проводится путем запуска программы с параметром вывода справочной информации:

```
schengen_main --help
```

Положительным результатом испытания считается завершение программы без ошибки и вывод сведений о поддерживаемых параметрах запуска.

6.2. Проверка вывода служебной информации

Испытание проводится путем последовательного запуска команд:

```
schengen_main --list-tables  
schengen_main --list-formats
```

Положительным результатом испытания считается вывод перечня доступных таблиц ТРС-Н и перечня форматов вывода, предусмотренных текущей сборкой программы.

6.3. Проверка соответствия эталонному генератору ТРС-Н

Испытание проводится путем сопоставления результатов генерации с контрольными таблицами, полученными исходным генератором набора ТРС-Н. Для указанной проверки используются контрольные примеры для таблиц `region`, `nation`, `supplier`, `part`, `partsupp`, `customer`, `orders` и `lineitem`.

Проверка может выполняться посредством автоматизированных тестов генераторов таблиц либо иным способом построчного сопоставления контрольных значений с эталонными файлами `*.tbl`, полученными оригинальным ТРС-Н генератором.

Положительным результатом испытания считается совпадение с эталонными данными по всем контролируемым таблицам и отсутствие расхождений в составе и значениях сформированных строк.

6.4. Проверка генерации полного набора таблиц

Испытание проводится путем запуска программы в режиме генерации полного набора таблиц:

```
schengen_main --scale-factor 1 --output-format parquet --output-path ./out
```

В процессе испытания проверяется факт создания выходного каталога и наличие результатов генерации, соответствующих таблицам набора ТРС-Н.

Положительным результатом испытания считается завершение программы с кодом 0 и формирование в каталоге вывода данных полного набора таблиц.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.5. Проверка генерации выбранных таблиц

Испытание проводится путем запуска программы в режиме генерации выбранного подмножества таблиц:

```
schengen_main \
  --scale-factor 1 \
  --output-format parquet \
  --output-path ./out_selected \
  --table customer orders lineitem
```

Положительным результатом испытания считается формирование только указанных оператором таблиц при отсутствии выходных данных для остальных таблиц набора.

6.6. Проверка параметров записи

Испытание проводится путем запуска программы с параметрами батчирования и записи, предусмотренными текущей сборкой. В качестве проверочного примера может использоваться следующая команда:

```
schengen_main \
  --scale-factor 1 \
  --output-format parquet \
  --output-path ./out_tuned \
  --batch-rows 10000 \
  --write-strategy auto \
  --write-workers 0
```

Положительным результатом испытания считается прием указанных параметров, выполнение генерации без сбоев и сохранение выходных данных в заданном каталоге вывода.

6.7. Проверка устойчивой работы при больших значениях масштаба генерации

Испытание проводится путем запуска программы при значении масштаба генерации, превышающем 100. В качестве проверочного примера может использоваться следующая команда:

```
schengen_main \
  --scale-factor 300 \
  --output-format parquet \
  --output-path ./out_sf300 \
  --table orders lineitem
```

В процессе испытания контролируется отсутствие аварийного завершения, диагностики, связанной с переполнением внутренних диапазонов генерации, некорректного формирования ключевых значений и иных ошибок, обусловленных увеличением масштаба генерируемого набора данных.

Положительным результатом испытания считается завершение программы с корректным формированием выходных данных для выбранных таблиц и отсутствие признаков неустойчивой работы при большом значении **scale factor**.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.8. Проверка диагностирования ошибочных параметров

Испытание проводится путем запуска программы с заведомо некорректными параметрами. В качестве проверочных примеров могут использоваться команды:

```
schengen_main --scale-factor 0 --output-format parquet --output-path ./out  
schengen_main --scale-factor 1 --output-format unknown --output-path ./out
```

Положительным результатом испытания считается завершение программы с ненулевым кодом возврата и выдача диагностических сообщений, указывающих на причину отказа.

6.9. Проверка программной документации

Испытание проводится путем сопоставления документации, предъявленной на испытания, с фактическим поведением программы при выполнении проверок, предусмотренных настоящим документом.

Положительным результатом испытания считается полнота состава документации и отсутствие противоречий между сведениями о назначении программы, параметрах запуска, результатах работы и фактическими результатами проведенных испытаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.03-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист регистрации изменений

[illegible]